

心理学実験 1

東京文教学習センター F クラス

受講日 2026 年 6 月 20～21 日

提出日 2026 年 7 月 8 日

ミュラー・リヤーの錯視

概念学習

対人魅力

ミュラー・リヤーの錯視

問題

ルーウイス(Lewis, E.O., 1909)は、ミュラー・リヤー図形(図1)の長さや角度を変化させてPSE(point of subjective equality: 主観的等価点)がどのようにかわるかを実験にて確認した。

この実験では、矢印の長さや角度を独立変数とし、主軸がどのくらいの長さに見えるかという錯視の量を従属変数とした。その結果、矢羽根の角度と長さの違いより、錯視量に変化があり、錯視量が最大となる長さや角度があることがわかった。また角度が10度から40度の範囲では、角度が小さいほうが錯視量が大きいことがわかった。

本実験では、矢羽根の長さを30mm固定とし、矢羽根の角度30度、60度、120度にて錯視量を確認する。30度から120度の範囲で、角度が大きくなるにつれ錯視量が減少すると予測する。

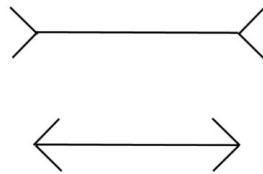


図1 ミュラー・リヤー図形

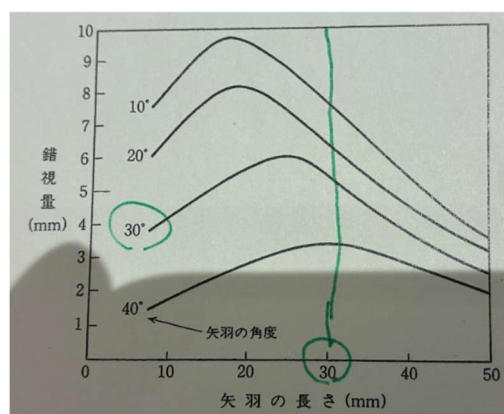


図2 矢印の長さや角度の関数としての錯視量(Lewis, E.O., 1909)

方法

実験参加者

放送大学で「心理学実験 1」を受講中の学生 18 名(男性 2 名、女性 18 名、そのほか 0 名、平均年齢 50.4 歳、標準偏差 11.6)が、授業の課題として実験に参加した。

器具

水平の線分(主線)の両端に、線分の内側に矢羽根がついたもの(内向図形)と、外側についたもの(外向図形)とを、水平にした図形を刺激とした。内向図形を標準刺激、外向図形を比較刺激として、外向図形をスライドさせて、主線の長さを調節できるようにした。図形は、矢羽根間の角度が、180 度未満の方で、30 度、60 度、120 度の 3 種類であった。標準刺激の主線の長さは 100mm、矢羽根の長さはすべて 30mm であった。これが金属製の白地の板に黒で描かれていた(図 3)。

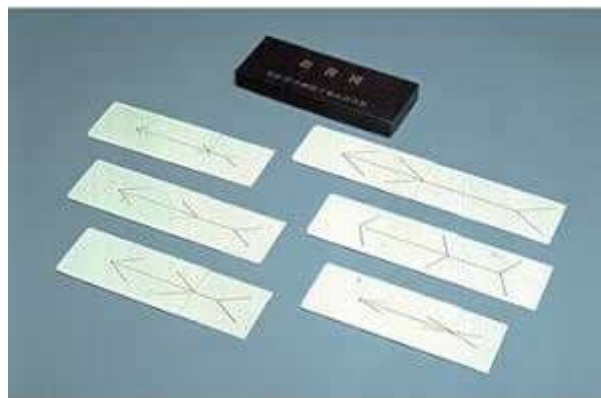


図 3 ミュラー・リヤー図形の実験器具

実験計画

矢羽根間の角度を独立変数とした、1 要因 3 水準の実験参加者内計画。

手続き

実験参加者は、標準刺激と比較刺激の主線が主観的に同じ長さに見えるところ(PSE)に、比較刺激を調整した。このときの比較刺激の主線の長さから PSE を引いたものを錯視量とした。

実験参加者は、標準刺激を左にと比較刺激を右にして、図形を水平に保つように両手でもち、目から約 40cm の距離で調整した。各角度で、上昇系列と下降系列を 8 試行ずつ計 16 試行ずつ、全部で 48 試行行った。3 種類の角度と上昇・下降系列の提示順序はランダムであった。

結果

各実験参加者の角度ごとの錯視量の平均値を求め、さらに全実験者の角度ごとの錯視量の平均値を算出した。それを示したのが表 1 と図 1 である。図 1 より、30 度と 60 度の場合の錯視量は同程度であり、120 度の錯視量は 30 度と 60 度よりも低かった。

各角度の錯視量について 1 要因 3 水準の参加者内計画の分散分析を行った(表 2)。その結果、矢羽根間の角度の効果は、有意水準 0.1%で有意であった($F(2,34)=24.9$ $p=.001$ 未満)。そこで LSD 法による多重比較を行ったところ、表 3 のように、錯視量の大小関係は、30 度=60 度、30 度>120 度、60 度>120 度となった。

表 1 各角度の錯視量の平均値と標準偏差(mm)(N=18)

	矢羽根間の角度(度)		
	30	60	120
平均値	27.2	27.1	17.8
標準偏差	8.7	8.2	7.1

図 1 矢羽根の角度による錯視量の変化

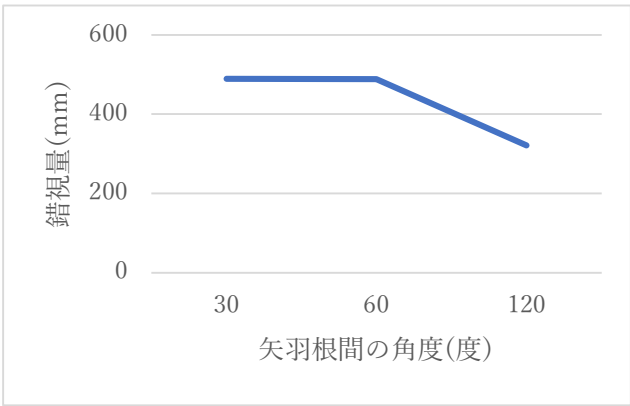


表 2 各角度の錯視量の分散分析の結果(1 要因 3 水準参加者内計画)

SV	SS	df	MS	F	p
矢羽根間の角度	1049.2	2	524.6	24.9	.001 未満
個人差	2063.9	17	162.8		
残差	716.2	34	21.1		
全体	4529.3	53			

表 3 各角度の錯視量の多重比較の結果(LSD 法, 優位水準 5%)

条件		条件
30 度条件	=	60 度条件
30 度条件	>	120 度条件
60 度条件	>	120 度条件

MSe=21.1

LSD 値=3.1

考察

本実験では、矢羽根の長さを 30mm 固定とし、矢羽根の角度 30 度、60 度、120 度にて錯視量を確認し、30 度から 120 度の範囲で、角度が大きくなるにつれ錯視量が減少すると予測した。実験の結果、30 度と 60 度の錯視量と同程度となり、予測とは異なる結果となった。「図 2 矢印の長さや角度の関数としての錯視量(Lewis, E.O., 1909)」の矢羽の長さ 30mm、角度 30 度の錯視量は、5mm 程度となっていたが、本実験では 27.2mm となっており、5 倍程度の差異がある。このことから、「図 2 矢印の長さや角度の関数としての錯視量(Lewis, E.O., 1909)」とは実験条件等に差異があると考えられ、実験結果の比較対象としては適切でなかったと考えられる。

引用文献

坂田勝克(1991). 見え方を測る 市川伸一(編者) 心理測定法への招待 サイエンス社 pp.12-21

概念学習

目的

事例がある概念に属するか否かを規定する特性をその概念の内包(connotation)といい、概念のすべての正事例の集合をその概念の外延(denotation)という。

概念の型には、単純概念(simple concept)、合接概念(conjunctive concept: AND)、離接概念(disjunctive concept: OR)等がある。

単純概念(simple concept)

1つの基準属性の正值によって規定される概念(例:猫)。

合接概念(conjunctive concept: AND)

2つ以上の基準概念の AND 条件によって規定される概念(例:黒 AND 猫->黒猫)。

離接概念(disjunctive concept: OR)

2つ以上の基準概念の OR 条件によって規定される概念(例:猫 OR 犬->ペット)。

概念形成実験では、「1. 複数のパターン提示、2. 質問と回答、3. 正答の提示」を繰り返して行い、単純概念(simple concept)、合接概念(AND)、離接概念(OR)のそれぞれの概念が形成されるまでの試行数を確認する。

単純概念が、合接概念(AND)と離接概念(OR)よりも条件が単純であるため、試行数は少なくなると予測する。

概念形成実験にあたり、パターン数、正值条件の複雑さ、正答の提示の有無により難易度が変わる。実験の目的に合わせて適切な難易度を設定する必要がある。本実験の難易度は、「心理学実験 1」の受講時間に合わせて調整した。

方法

実験参加者

放送大学で「心理学実験 1」を受講中の学生 18 名(男性 2 名、女性 18 名、そのほか 0 名、平均年齢 50.4 歳、標準偏差 11.6)が、授業の課題として実験に参加した。

問題

色と形と個数を組み合わせた 16 種類の図形を、それぞれ 7.5cm x 5.5cm の白地のカードに黒で描いた。図形は、色が白か黒か、形が円か正方形か、個数が 2 から 5 個(偶数か奇数か)、の組み合わせ(2x2x4)であった。これらについて、単純、合接(AND)、離接(OR)の 3 種類の概念の問題を作成した。単純概念は、色、形、個数のうち 1 か所(たとえば白)を、合接(AND)概念は、2 か所を「かつ(AND)」の関係にしたもの(たとえば、黒かつ偶数)を、離接(OR)概念は、2 か所を「または(OR)」の関係にしたもの(たとえば、円または奇数)を正解とした。各概念を 2 問ずつの、計 6 問を 1 組として、問題 A と B の 2 組を作成した。

手続き

参加者は概念形成課題として、16 種類の図形カードを、各概念にもとづいたある共通の特徴をもつものと、そうでないものとに 2 分することを行った。参加者にすべてのカードを見せてそれらのカードを、ある共通の特徴に基づいて 2 分するように伝えた。

ある共通の特徴をもつカードには、問題ごとに清音 2 文字の動物名がつけられた。実験参加者にカードを 1 枚ずつ提示して、それがその動物名のものかどうかを判断させた。その判断に対して、正誤をフィードバックしながら、16 枚のカードをランダムな順序で提示することを繰り返して、16 試行連続で正解するか、64 試行まで(49 試行以降が誤答のときはそこまで)つづけた。1 問終わるごとに、共通の特徴がどのようなものであったかを答えさせた。16 試行連続で正答し、かつ特徴を正しく答えられたものを完全正答とした。

この手続きで、いずれかの組の 6 問をランダムな順序で行った。ただし、どちらの組も、1 問目は単純概念とした。問題 A を行ったものは 9 人、B は 9 人であった。

結果

単純、合接(AND)、離接(OR)の概念による各問題の完全正答数と誤答数を、2問ずつ概念ごとにまとめて18人×2=36問中何問かで求め、表1に示した。単純概念の正答率が88.9%、合接(AND)概念の正答率が77.8%、離接(OR)概念の正答率が27.8%であった。

そしてこの正答・誤答数について χ^2 検定を行った。その結果、概念間の正答・誤答数のかたよりは、有意水準0.1%で有意であった($\chi^2(2)=33.46, p<.001$)。そこで残差分析を行なった結果、概念の効果は、有意水準0.1%で有意であった($F(2,67)=10.22, p<0.01$)。そこでLSD法による多重比較を行ったところ、表3のように、単純<合接, 単純<離接, 合接=離接となった。

表1 各概念の正答・誤答数と正答率、および残差分析の結果(N=18)

	概念		
	単純	合接	離接
正答数	32	28	10
誤答数	4	8	26
正答率(%)	88.9	77.8	27.8

$p<.05$

表2 各概念の基準達成に要した試行数の平均値と標準偏差(N=18)

	概念		
	単純	合接	離接
平均値	12.38	21.71	27.80
標準偏差	10.56	10.58	10.01

表3 各概念の基準達成に要した試行数の多重比較の結果(LSD法, 優位水準5%)

概念		概念
単純	<	合接
単純	<	離接
合接	=	離接

MSe=115.06

LSD値=7.89

考察

単純概念が、合接概念(AND)と離接概念(OR)よりも条件が単純であるため、試行数は少なくなる予測した。LSD 法による多重比較の結果、単純<合接, 単純<離接, 合接=離接となり、単純概念が、合接概念(AND)と離接概念(OR)よりも試行数少なく予想通りであった。また、離接の正答率は低いものの、合接=離接となり同程度の試行数であることが確認できた。これは、Bruner(1956)にあるような、実験参加者が、「概念識別の方略のモデル」に示されているような処理の差異の違いが影響すると考えられる。

仮に、事前に単純概念または、2 要素の合接概念(AND)か離接概念(OR)が条件となることが、実験参加者に事前に提示されていた場合は、実験参加者は処理方式を選択した上で実験に参加することが可能となり正答率と試行回数は向上すると考えられる。そうすると、「概念学習」とは「処理方式の選択問題」へ置き換えることができる。

引用文献

心理学実験指導研究会(1985). 概念識別 心理学実験指導研究会(編) 実験とテスト=心理学の基礎 解説編 培風館 pp. 118-120

対人魅力

目的

Byrne は、「態度の類似性」は、対人魅力の一般的な規定因であることを主張している。

Byrne の研究で用いられた手続きは、まず大学生の態度調査を行い、数日後にその学生に別の人が答えた態度質問紙を見せてから、その人にどれくらい好意を持つかを答えさせるというものであった。実際に見せられた態度質問紙は、実験者が大学生自身の態度を見て作成したものである。Byrne,Griffitt(1966)は、「類似した態度の比率」に比例して「魅力」を感じることを示した(図 1)。

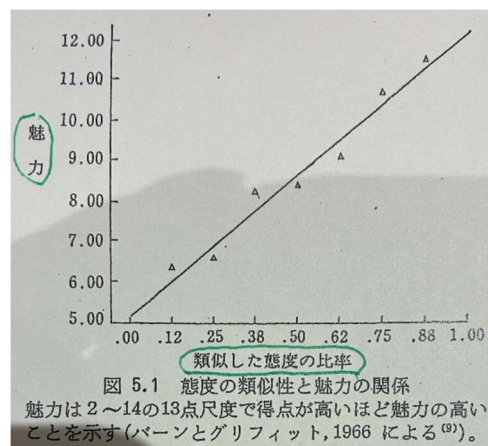


図 1 態度の類似性と魅力の関係(Byrne,Griffitt 1966)

Byrne の研究では、「類似した態度」が「魅力」を感じることを示した。本実験では逆に、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」が成立するかを確認する。

「魅力」の尺度は、村上・村上(1999)による「主要 5 因子性格検査」を用いる。

経験上、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」だけではなく、「理想的な人物像」を含むため、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」が成立しないと予測する。

方法

実験参加者

放送大学で「心理学実験 1」を受講中の学生 18 名(男性 2 名、女性 18 名、そのほか 0 名、平均年齢 50.4 歳、標準偏差 11.6)が、授業の課題として実験に参加した。

調査内容

村上・村上(1999)による主要 5 因子性格検査の 5 因子(ビッグ・ファイブ)である、外向性、協調性、良識性(勤勉性)、情緒安定性、知的好奇心(知性)を、性格評価の対象とした。外向性は、内向的-外向的、協調性は、冷たい-暖かい、良識性は、怠慢-勤勉、情緒安定性は、神経質-気楽、知的好奇心は、浅はか-思慮深い、を両端として、これらを 5 段階に区切った。

手続き

まず、調査対象者に 5 因子の内容について説明した。そして、調査対象者に、自分自身と、実際の友人関係における、実在する特定の好きな人と嫌いな人、の 3 者の性格について、各因子の 5 段階に区切られた中のあてはまるところを丸で囲むというやり方で、5 段階評価させた。検査対象者を 2 群に分け、1 方は自分、好きな人、嫌いな人の順 11 名、他方は自分、嫌いな人、好きな人の順 7 名で回答させた。

結果

各因子の 5 段階を、検査内容にある左から右へ 1 点から 5 点として、評価対象ごとに、5 項目の評価スコアを合計した。その平均値を示したのが、表 1 である。「嫌い」 < 「自分」 < 「好き」の結果となった。

そしてこの平均値について 1 要因 3 水準の対象者内計画の分散分析を行った。その結果、評価対象の効果は、有意水準 0.1% で有意であった ($F(2,34)=27.29$ $p<.001$)。そこで LSD 法による多重比較を行ったところ、表 2 のようになった。これも、「嫌い」 < 「自分」 < 「好き」の結果となった。

次に、各評価対象間の差異の大きさを求めるため、評価対象ごとに、各項目のスコアの差の絶対値を合計した。その平均値を示したのが表 3 である。「自分-好き」 < 「自分-嫌い」 < 「好き-嫌い」となった。

そしてこの値について 1 因子 3 水準の対象者内計画の分散分析を行った。その結果、評価対象間の効果は、有意水準 5% で有用であった ($F(2,34)=4.66$ $p=.016$)。そこで、LSD 法による多重比較を行ったところ、表 4 のようになった。評価対象間は、「自分-好き」 = 「自分-嫌い」, 「自分-嫌い」 = 「好き-嫌い」, 「自分-好き」 < 「好き-嫌い」の関係があった。

表 1 各対象の評価スコアの平均値と標準偏差(N=18)

	対象		
	自分	好き	嫌い
平均値	17.89	20.83	13.94
標準偏差	2.51	2.71	3.10

表 2 各対象の評価スコアの多重比較の結果(LSD 法, 優位水準 5%)

対象		対象
自分	<	好き
自分	>	嫌い
好き	>	嫌い

MSe=7.88

LSD 値=1.90

表 3 各対象間の評価スコアの差異(絶対値)の平均値と標準偏差(N=18)

	対象		
	自分-好き	自分-嫌い	好き-嫌い
平均値	5.83	7.06	8.56
標準偏差	2.95	3.03	2.93

表 4 各対象間の評価スコアの差異の多重比較の結果(LSD 法, 優位水準 5%)

対象間		対象間
自分-好き	=	自分-嫌い
自分-好き	<	好き-嫌い
自分-嫌い	=	好き-嫌い

MSe=7.19

LSD 値=1.82

考察

Byrne の研究では、「類似した態度」が「魅力」を感じることを示した。本実験では逆に、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」が成立するかを確認したが、経験上、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」だけではなく、「理想的な人物像」を含むため、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」が成立しないと予測した。結果、性格の 5 因子(ビッグ・ファイブ)による主観的な「魅力」による比較では、「魅力」を感じる人が「類似した態度となっているのか」は成立せず、予想通りとなった。

これは、「図 1 態度の類似性と魅力の関係(Byrne,Griffitt 1966)」が行った態度調査は、「実際の態度(行動)」に着目しており客観性高い独立変数に対し、実験で採取した主観的な「性格の 5 因子」は、客観性が低い独立変数だったと考えられ、実験の信頼性の差異が影響したと考えられる。

引用文献

村上宣寛・村上千恵子(1999). 性格は五次元だった 培風館

奥田秀宇(1980). 対人魅力 古畑和孝(編) 人間関係の社会心理学 サイエンス社 pp.96-98